

第 21 章

有氧耐力和代謝訓練的計劃設計與技巧

Program Design and Technique for Aerobic Endurance and Metabolic Training

本章主軸

- 說出影響有氧耐力表現的四大因素(最大攝氧量、乳酸閾值、最大乳酸穩態、運動經濟性)並解釋其關係。
- 用 Karvonen 公式與 %MHR 公式手算靶心率,並解讀 %VO₂max、%HRR、%MHR 對照表。
- 區分五種有氧訓練方法的強度、單組時間與工作休息比,並說明各自刺激的能量系統。
- 按休賽期、季前、賽季中、季後四個階段安排頻率、時間與強度。
- 設計並行訓練時避開干擾效應,並說出減量、停訓、交叉訓練、海拔與熱適應的處理原則。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第21章 有氧耐力和代謝訓練的計畫設計與技巧

Program Design and Technique for Aerobic Endurance and Metabolic Training| 原文頁碼
p1512-p1578

一、本章一句話

有氧耐力訓練不是「跑得越多越好」,而是要按五個變量(模式、頻率、強度、時間、漸進)開處方,按賽季逐層疊加大容量耐力、節奏/閾值、間歇、高強度間歇與法特萊克五種方法,並同步處理並行訓練、減量、海拔與熱環境等附加議題。

二、學完本章你會

- 說出影響有氧耐力表現的四大因素(最大攝氧量、乳酸閾值、最大乳酸穩態、運動經濟性)並解釋其關係。
- 用 Karvonen 公式與 %MHR 公式手算靶心率,並解讀 %VO₂max、%HRR、%MHR 對照表。
- 區分五種有氧訓練方法的強度、單組時間與工作休息比,並說明各自刺激的能量系統。
- 按休賽期、季前、賽季中、季後四個階段安排頻率、時間與強度。
- 設計並行訓練時避開干擾效應,並說出減量、停訓、交叉訓練、海拔與熱適應的處理原則。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 決定有氧表現的到底是什麼

運動時間越長,能量越要靠有氧代謝來供。所以高 **最大攝氧量** (VO2max)是有氧耐力成績的必要條件,而非充分條件。成績相近的運動員裡,勝出的通常是乳酸閾值更高、運動經濟性更好、脂肪供能比例更高、I型肌纖維佔比更高的人。

乳酸閾值 (lactate threshold, LT)指血乳酸達到特定值(例如 4 mmol/L)或開始高於靜息水平的運動強度。研究顯示,LT 比 VO2max 更能反映有氧耐力表現。**最大乳酸穩態** (maximal lactate steady state, MLSS)是乳酸生成量等於清除量時的最高強度,與臨界功率、臨界速度同義,普遍認為它比 VO2max 或 LT 更能反映表現。強度一旦超過 MLSS,乳酸濃度便持續上升,直到力竭。

運動經濟性 (exercise economy)是維持特定速度所需的能量。經濟性較高的人,以同樣速度運動時耗能更低。成績好的跑者步幅略短、步頻更高;游泳時划水力學越好,同樣速度下耗氧越少。

打個比方

把身體想成一臺車。VO2max 是引擎排氣量,決定了上限;乳酸閾值是排氣系統,清得慢車就積碳熄火;運動經濟性是百公里油耗。改不了排氣量的人,靠省油一樣能贏馬拉松。

劑量方面有兩個概念:**最小有效劑量** (minimum effective dose, MED)是能產生適應的最小訓練刺激,同時把損傷風險壓到最低;**最大耐受劑量** (maximum tolerated dose, MTD)是還能帶來益處的最大負荷,但微創傷與疲勞等副作用也隨之上升。訓練安排要量體裁衣,不要照抄明星選手的課表。

容易混淆

VO2max 高不等於成績好。對已訓練有素的運動員,再提升 VO2max 的空間有限;改以 HIIT 拉高峯值功率輸出、提高 LT、改善經濟性與氫離子緩衝,對表現的貢獻更大。

3.2 處方五步驟與漸進原則

教材把有氧處方拆成五步:步驟一 **運動模式** (mode)、步驟二 **頻率** (frequency)、步驟三 **強度** (intensity)、步驟四 **持續時間** (duration)、步驟五 **漸進** (progression)。這與公共健身領域的 FITT-VP 原則同源(時間對應 FITT-VP 的 time/volume,本書稱 duration)。模式要專項:訓練動用的肌羣與能量系統越接近比賽,遷移越大。

頻率取決於強度、時間、訓練狀態與賽季。要提高 VO₂max,每週超過兩次訓練是必要的;初學者需要更多恢復日;維持已獲得的能力,所需頻率低於初次建立時。強度與時間互相制約:強度高於 MLSS(例如 85%VO₂max)只能維持 20-30 分鐘;70%VO₂max 則可維持數小時。

漸進有硬性規定:一般人羣每週頻率、強度或時間的增幅不超過 10%。若想增加超過 10%,必須先建立疲勞與傷病監測系統,且僅限短期(教材稱為短期功能性過度負荷)。每次只能增加一個變量。增加時長要用「預計時間」而不是距離,因為地形會暗中抬高強度:平路 10 英里跑 1 小時 10 分,換到丘陵跑 11 英里花了 1 小時 58 分,距離只加 10%,時間卻大增 65%。低訓練量新手可以例外:每週 3 次、每次 1 英里的初學者,10% 的增幅僅 0.3 英里,實際可放寬到 33%;低衝擊的自行車也可安全超過 10%。中高級運動員休賽期建議每週量增幅 5%-10%。

只要強度不變,頻率降到每週 2 次,有氧適能在長達 5 週內也不會下降。維持比獲取更省力。

打個比方

訓練量像往澡盆放水。每次只轉一點水龍頭(10%),身體這個水位計來得及反應。一次性猛擰,水就漫出來(傷、病、過度訓練)。

3.3 強度怎麼量:心率公式、RPE、MET、對話測試

最準確的方法是到實驗室量測耗氧量與血乳酸。實務上改用心率、主觀疲勞程度、功率或速度。心率與攝氧量在 50%-90%VO₂max 區間高度相關,因此心率可作為替代指標。

年齡預測最大心率 (age-predicted maximum heart rate, APMHR)用 Fox 方程:220 減年齡。此公式對一般人羣的偏差最小,但標準差仍達每分鐘 10-12 次,僅供估算。**心率儲備** (heart rate reserve, HRR)等於最大心率減靜息心率。**Karvonen 法(卡沃寧法)** 靶心率 THR = (HRR × 運動強度) + RHR。教材例:30 歲、RHR 60,強度 60%-70%:APMHR = 220 - 30 = 190, HRR = 190 - 60 = 130,下限 (130 × 0.60) + 60 = 138,上限 (130 × 0.70) + 60 = 151,靶心率範圍 138-151 次/分。**%MHR 法(最大心率百分比法)** THR = APMHR × 強度。例:20 歲要求 70%-85%:200 × 0.70 = 140,200 × 0.85 = 170。對照表見第六節表六.3:同一強度下,%MHR 數字永遠比 %HRR 高。

主觀疲勞程度 (rating of perceived exertion, RPE)用 1-10 量表:3 很輕鬆、4 輕鬆(可以持續一整天)、5 和緩、6 有點難受、7 難、9 非常非常難、10 竭盡全力。環境溫度、聽音樂、看影片都會干擾 RPE,但它仍是有效的監測工具。**代謝當量** (metabolic equivalent, MET)1 MET = 3.5 ml·kg⁻¹·min⁻¹,約等於靜息耗氧;MET 處方主要用於臨牀人羣。實地做法還有對話測試:能說話而不

過度氣促的強度,大約落在大容量耐力訓練區。功率計(功率曲柄、跑步功率計)讀數可重複、不受環境干擾,精英選手常用;但高溫、濕度與海拔會推高心率,判讀時要扣除環境因素。

打個比方

心率是儀錶板上的轉速表,RPE 是你聽引擎的聲音。轉速表會被環境弄失真(高溫、海拔會推高心率);耳朵也會被音樂和比賽氣氛騙。老司機兩種訊號都要核對,才知道引擎真的在紅線。

訓練區間通常設 3-7 個,以乳酸閾值或通氣閾值為錨點:低強度有氧區對應穩定血乳酸低於 2 mmol/L,乳酸閾值訓練位於 2-4 mmol/L,無氧區高於 4 mmol/L。五區模型的完整數字見第六節表六.1(區 1 約 50-60%VO₂max、血乳酸 0.8-1.5 mmol/L;區 5 約 94-100%、6.0-10.0 mmol/L)。

3.4 五種訓練方法:從省油巡航到引擎爆轉

大容量耐力訓練 (extensive endurance training,長距離慢跑 LSD 的進階名稱):強度

≤65%VO₂max,單次約 30-120 分鐘或比賽距離以上,是休賽期的主要訓練。精英長跑者約 80% 的總里程以這個配速完成。益處:增強心血管與體溫調節、提高粒線體產能與骨骼肌氧化能力、增加脂肪供能(節省肝醣)、提升乳酸清除從而上抬 LT,長期還促使 IIx 型纖維向 I 型轉型。缺點:不刺激比賽所需的肌纖維動員模式。備戰馬拉松不需要在訓練中跑滿 26.2 英里;至少安排一次長課,逐步做到馬拉松距離的 80%-85% 即可。先加時間,再加速度。強度對照:三區表第 1 區、五區表第 2 區,也就是「能交談」的強度。

節奏/閾值訓練 (pace/tempo training,又稱閾值訓練、有氧-無氧間歇):強度等於或略高於比賽

強度,大致相當於 MLSS。穩定式持續約 20-30 分鐘;間歇式稱為巡航間歇,把同樣強度切成短段,中間加短休息。原則:寧加距離、不加速度,目標是比賽配速感與比賽肌纖維動員模式,同時提高經濟性、LT 與 MLSS。

間歇訓練 (interval training):強度接近 VO₂max,單組 3-5 分鐘(最短可至 30 秒),其中 3-5 分鐘

組的工作:休息比(W:R)= 1:1。它讓累計的高強度時間超過單次持續訓練的上限。必須先有紮實的有氧底子再上,壓力大、要慎用。益處:提高 VO₂max 與無氧代謝能力。

高強度間歇訓練 (high-intensity interval training, HIIT):強度高於 MLSS/VO₂max,穿插短休息。

教材參數:30-90 秒、W:R 可達 1:5;要產生最佳刺激,累計時間需有幾分鐘高於 90%VO₂max。短衝 (<45 秒) 偏重神經肌肉功率,長衝 (2-4 分鐘) 則推高醣解與血乳酸,改善乳酸代謝。長間歇範例:≥2-3 分鐘 @ ≥90%VO₂max,配 ≤2 分鐘被動或低強度主動恢復。休息太短,

後段組數品質下滑、容易受傷;休息太長,醣解刺激不足。Tabata 方案 (Tabata training):20 秒全力 + 10 秒休息 × 7-8 組直到力竭。HIIT 時間經濟:同樣能改善 VO2max、LT、經濟性與峯值功率,所需時間明顯更短。

法特萊克訓練 (fartlek,瑞典語「速度遊戲」):約 70%VO2max 輕鬆跑穿插爬坡或 85-90%VO2max 快衝,約 20-60 分鐘,適用於跑步、單車、游泳。挑戰多系統、化解枯燥,可提高 VO2max、LT 與經濟性。

打個比方

五種方法像一輛車的五個檔位:大容量耐力是高速巡航檔(省油、跑得久),節奏訓練是爬長坡的擋位(引擎長期頂在臨界轉速),間歇與 HIIT 是紅線衝刺(爆轉幾十秒到幾分鐘,必須鬆油門冷卻),法特萊克是市區隨機加減速。只掛巡航檔,引擎永遠不會爆發;天天紅線,引擎早早報廢。

死數字配對題預警:大容量 $\leq 65\%VO2max$ 、30-120 分;節奏 20-30 分;間歇 3-5 分、W:R 1:1;HIIT 30-90 秒、W:R 至 1:5;Tabata 20 秒/10 秒 × 7-8 組;法特萊克 70% 與 85-90% 交替、20-60 分。

3.5 按賽季排課:頻率、時間、強度都換劇本

訓練年分為四個階段:休賽期(基礎訓練)、季前賽、賽季中(比賽)、季後賽(積極休息)。頻率與重點隨階段調整,完整對照見第六節表六.4。原則如下:休賽期打底(低到中強度、中到長時間),季前逐步加強度、保持或縮短時間、混入多種刺激,賽季中以短時間高強度訓練與比賽維持狀態,並用多種訓練形式支撐 LT 與經濟性;季後低量低強度積極休息,同時康復傷病、補弱項。

教材範例的判讀要點:馬拉松新手休賽期,至少一次有氧長課逐步做到比賽距離的 80%-85%;有氧跑放三區第 1 區/五區第 2 區;法特萊克與間歇這類高壓課要分散安排在一週各日,中間保留恢復。

140.6 鐵人游泳範例:2 分鐘 @ $\geq 80\%VO2max$ / ≤ 2 分鐘被動恢復 × 6-10 組。10 公里跑者季前範例:10 × 0.5 公里比賽配速(W:R 1:1)+ HIIT 3 分鐘 @ $90\%VO2max$ / 2 分鐘恢復 × 6。

恢復訓練(recovery training)是主動恢復的一環:短時間、低強度(五區表第 1 區),目的只是幫助身體從代謝壓力中回復,不是提供新刺激,也不該造成新的肌肉損傷。但它仍計入週訓練總量,要納入監測。

打個比方

賽季像蓋房子:休賽期澆地基(寬而有氧底),季前架鋼骨上強度,賽季是交屋驗收(比賽就是驗收日,課表轉短轉精),季後是拆除整修。地基沒澆就蓋高樓,就是賽季中傷病暴增的原因。

減量(tapering):典型 7-28 天,系統性減少訓練量,保留強度與頻率,重點轉向技術與營養,目標是在比賽日達到巔峯;益處包括恢復、補水、肌肉與肝醣回升。三種模式:線性(逐日遞減)、階梯式(一次驟降 $\geq 50\%$ 後持平)、漸進式(先快速降 10%-15%,再逐階梯下調)。

3.6 有氧 + 阻力並行:幹擾效應這樣避

同時訓練(concurrent training)指把阻力訓練與有氧耐力訓練放進同一份計畫。誤區是「練重會長無用肌肉、拖垮耐力」。證據正好相反:大量研究與統合分析顯示,阻力訓練能提升跑步、單車、越野滑雪與游泳的成績,並改善跑步經濟性、力量、爆發力與最大衝刺速度,也有助預防過度使用傷害。

操作守則:效果以最大力量訓練最佳,最大功率訓練次之,次最大力量訓練最差;大重量($\geq 90\%1RM$ 或 $\leq 4RM$)+ 低每週訓練量,避免把阻力課的疲勞帶進有氧課;每週 2-3 次;以自由重量、多關節動作為主,遷移更好;增強式訓練藉由拉伸-縮短循環,改善彈性儲能與跑步經濟性。準備期練出的力量,之後每週 1 次阻力課就能維持長達 12 週。順序原則:本季最優先的目標,排在精神最好的時段先練;順序要隨年度階段調整。跑步含大量離心收縮,肌肉損傷比單車大;跑步若排在力量課前後數小時內,要拉長兩課之間的恢復間隔。訓練程度較低的有氧運動員做並行訓練,VO2max 的改善可能受阻,應安排更長的課間恢復與更慢的漸進;訓練有素者則不會受此影響。心率、完成時間、RPE、血乳酸與功率輸出都可用來監測恢復狀況。

打個比方

同時訓練像同一天要辦兩件大事:婚禮和搬家。不是不能辦,而是要排開時段、留足緩衝,還要把最重要那件放在你精神最好的早上。硬塞同一小時,兩件事都辦砸。

3.7 交叉訓練、停訓、海拔、熱環境

交叉訓練 (cross training):用不同模式分攤生理壓力,降低過度使用傷害風險,適合傷病期與季後維持體適能;鐵人三項選手本質上就在做交叉訓練。想維持 VO2max,交叉訓練的強度與時間必須與主項一致;但對專項成績,提升不如只做主項。

停訓 (detraining):訓練刺激一停,多數生理適應會快速退回訓練前水平;能做的補救是「以較低的頻率和強度繼續主項」,交叉訓練只能補回一部分。

海拔分級:海平面(500 公尺以下)、低海拔(500-2,000 公尺)、中海拔(2,000-3,000 公尺)、高海拔(3,000-5,500 公尺)、極高海拔(5,500 公尺以上)。各海拔的氧氣比例相同,但氣壓下降會降低氧分壓,削弱氣體交換的驅動力;有氧表現低至約 700 公尺就可能開始下滑。中海拔(2,300 公尺以下)適

應通常需要 12-14 天,有人需要數月;出發時機則從賽前 24-48 小時到提前 12 週不等。高原居住、平原訓練 (live high, training low, LHTL):住 2,000-3,000 公尺、在近海平面訓練;要獲益,大約需在 2,100-2,500 公尺的低氧環境住滿 3 週、每天待至少 12 小時,再回低地訓練功率。

熱適應:適應性變化包括血漿容量增加、皮膚血流反應改善、在較低的核心體溫下就更早開始出汗、出汗率與蒸發散熱提高、胃腸不適減輕,結果是相同負荷下心率與核心體溫下降。時間軸:方案分短期(<7 天)、中期(8-14 天)、長期(>15 天);約 75% 的適應發生在前 4-6 天,其餘要 7 天以上。每次熱暴露約 60 分鐘(不超過 90 分鐘,有研究 120 分鐘也有效);每天兩次並不比每天一次更好;10-14 天方案中漏 1-3 天影響不大;濕球黑球溫度(WBGT)高於 30°C 才能給足刺激;訓練後的被動熱暴露(熱桑拿、熱水浸泡,單次約 30 分鐘、盡量連續)也有幫助。有氧水平高的人適應更快、維持更久、能耐受更高的核心體溫。適應良好的訊號:相同負荷下心率與核心體溫下降、出汗率上升、有氧能力上升。安全配套:充分補水、準備降溫設備(冷水浸泡、冰背心)、張貼勞力性中暑徵兆。

打個比方

熱適應像把鍋子的耐熱度慢慢調高:每天在同一溫差裡練 60 分鐘,身體會提前打開散熱水龍頭(更早出汗)、加大水塔(血漿容量)。海拔則相反,是空氣變稀、每口飯氧變少,身體要重新學喫飯,急不得。

3.8 器材與步態技巧要點(考技術細節時用)

- 跑步機:先扣安全夾;起步後不扶扶手、不低頭看控制檯;結束時先降速慢走 3-5 分鐘冷卻,避免下肢血液淤積。
- 動感單車:座高以踩到最低點時膝關節微彎 25-30 度為準;膝蓋高過臀部=座太低,只用腳尖踩或臀部搖晃=座太高;握法分旋前、中立、賽車三式。
- 划船機:驅動順序「膝、髖、手臂」,回槳順序完全相反:「手臂、髖、膝」;只用手臂拉或槳桿刮過膝蓋=回槳順序錯。
- 階踏步機:踏步深度 10-20 公分,臀部保持水平;姿勢歪斜或倚機器=阻力太高。
- 橢圓機(elliptical cross trainer):全腳掌貼踏板,屈膝時膝不過腳尖;正向蹬偏重股四頭肌,反向蹬偏重腿後肌羣與臀部。
- 步行:腳跟先著地、滾動到前掌;快步走時肘彎 90 度前後擺臂,擺臂不越過身體中線。
- 跑步:頭部到腳跟約前傾 2-4 度,腳落在重心正下方或略前,避免煞車;擺臂在 ± 20 度內可接受。

- 自由泳常見錯誤:入水越過中線、划水手臂過早伸直或提前結束、憋氣到抬頭才換氣、抬頭看前導致臀部下沉。

四、考點速記

公式三條,考場要徒手算:APMHR = 220 - 年齡(標準差 10-12 次/分);Karvonen:THR = (HRR × 強度) + RHR,%MHR 法:THR = APMHR × 強度。1 MET = 3.5 ml·kg⁻¹·min⁻¹。LT 定義常用血乳酸 4 mmol/L;有氧區 <2 mmol/L,閾值帶 2-4 mmol/L,無氧區 >4 mmol/L。

間歇參數死背:間歇訓練單組 3-5 分鐘(最短 30 秒)、W:R = 1:1;HIIT 單組 30-90 秒、W:R 可達 1:5;Tabata 20 秒全力/10 秒休 × 7-8 組;長間歇 HIIT 例:≥2-3 分鐘 @ ≥90%VO₂max / ≤2 分鐘恢復;最佳刺激要累計幾分鐘 >90%VO₂max。節奏/閾值訓練穩定式 20-30 分鐘;法特萊克 70% 與 85-90% 交替、20-60 分鐘;大容量 ≤65%VO₂max、30-120 分鐘。

主題	必背數字/規則
頻率下限	提高 VO ₂ max 每週 >2 次;每週 2 次且強度不變可維持 5 週不衰退
漸進上限	一般人羣每週增幅 ≤10%;中高級休賽期 5%-10%;每次只加一個變量;用時間不用距離計量;低量新手可短期超 10%(需監測)
強度-時間	>MLSS(如 85%VO ₂ max)僅撐 20-30 分;70%VO ₂ max 可維持數小時
賽季頻率	初級 3-4 / 3-5 / 3-5(含比賽)/ 2-3 次週;中高級 5-6 / 6-7 / 5-6(含比賽)/ 3-5 次週(休賽/季前/賽季中/季後)
馬拉松長課	逐步做到比賽距離 80%-85%;不要在賽前跑滿 26.2 英里長課
減量	7-28 天;階梯式驟降 ≥50%;漸進式先降 10%-15%;減量減的是量,強度頻率保留
並行訓練	每週 2-3 次;≥90%1RM 或 ≤4RM、低訓練量;1 次/週可維持力量 12 週;最大力量優於次最大
海拔	中海拔適應 12-14 天;表現下滑可低至 700 公尺;LHTL 住 2,000-3,000 公尺、低地訓練;獲益門檻約 2,100-2,500 公尺、≥3 週、每天 ≥12 小時
熱適應	約 75% 適應在前 4-6 天;單次暴露約 60 分鐘(≤90°);1 次/日足夠;WBGT >30°C;被動熱刺激單次約 30 分鐘
器材細節	單車座:最低點膝彎 25-30 度;划船驅動「膝-髖-臂」;跑步前傾 2-4 度;擺臂 ±20 度;跑步機冷卻 3-5 分鐘

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
最大攝氧量	maximal oxygen uptake, VO2max	身體能攝取利用氧的最大速率,有氧表現的必要條件。
乳酸閾值	lactate threshold, LT	血乳酸達 4 mmol/L 或開始高於靜息時的運動強度。
最大乳酸穩態	maximal lactate steady state, MLSS	乳酸生成等於清除的最高強度,與臨界功率/速度同義。
運動經濟性	exercise economy	維持特定速度所需的能量,同速下耗能越少越好。
最小有效劑量	minimum effective dose, MED	能引發適應的最小訓練量,副作用最低。
最大耐受劑量	maximum tolerated dose, MTD	仍能帶來益處的最大負荷,但副作用偏高。
心率儲備	heart rate reserve, HRR	最大心率減靜息心率之差。
年齡預測最大心率	age-predicted maximal heart rate, APMHR	Fox 方程 220 減年齡,標準差 10-12 次/分。
卡沃寧法	Karvonen method	$THR = (HRR \times \text{強度}) + RHR$ 的靶心率算法。
靶心率	target heart rate, THR	訓練時要維持的心率目標或區間。
最大心率百分比法	percentage of maximal heart rate method, %MHR	$THR = APMHR \times \text{強度}$, 數字高於同強度 %HRR。
主觀疲勞程度	rating of perceived exertion, RPE	1-10 自覺用力量表,可輔助調控強度。
代謝當量	metabolic equivalent, MET	1 MET = $3.5 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, 約靜息耗氧量。
大容量耐力訓練	extensive endurance training (LSD)	$\leq 65\% \text{VO2max}$ 、30-120 分鐘的長時低強度訓練。
節奏/閾值訓練	pace/tempo training, threshold training	約 MLSS 強度持續 20-30 分鐘,又稱有氧-無氧間歇。
巡航間歇	cruise intervals	閾值強度的間歇式版本,切短段加短休息。
間歇訓練	interval training	接近 VO2max 、單組 3-5 分鐘、W:R = 1:1。

高強度間歇訓練	high-intensity interval training, HIIT	高於 MLSS/VO2max、30-90 秒、W:R 可達 1:5。
Tabata 方案	Tabata training	20 秒全力 + 10 秒休息 × 7-8 組至力竭的 HIIT。
法特萊克訓練	fartlek	瑞典語「速度遊戲」,輕鬆跑隨機穿插快衝。
恢復訓練	recovery training / active recovery	短時低強度的主動恢復,不構成刺激,但計入總量。
並行訓練	concurrent training	同一計畫內結合阻力與有氧耐力訓練。
交叉訓練	cross training	用不同模式分攤壓力、維持體適能。
停訓	detraining	訓練中斷導致生理適應快速消退。
減量	tapering	賽前 7-28 天系統性減量、保留強度頻率以達巔峯。
高原居住、平原訓練	live high, training low, LHTL	住 2,000-3,000 公尺、在近海平面訓練。
熱適應	heat acclimation	反覆熱暴露帶來血漿量、出汗率等適應性變化。

六、圖表

五種有氧訓練方法一覽:強度、單組時間與工作休息比

大容量耐力	節奏/閾值	法特萊克	間歇訓練	高強度間歇
強度 $\leq 65\%$ VO_{2max} 單次30-120分 $\geq$ 比賽距離 交談可成句 休賽期主力 約佔跑量80% 提升脂肪供能 增加粒線體	強度 $\approx$ LT-MLSS $\approx$ 或略快比賽 持續20-30分 或巡航間歇 寧加距離 不加速度 練比賽配速感 $\uparrow$ LT與經濟性	瑞典語 「速度遊戲」 70%輕鬆跑 穿插85-90% 爬坡或快衝 單次20-60分 可騎車可游泳 消除枯燥	強度 $\approx VO_{2max}$ 單組3-5分鐘 (最短30秒) W:R=1:1 需有氧基礎 $\uparrow VO_{2max}$ 強化無氧代謝 壓力大須慎用	強度 $> VO_{2max}$ 單組30-90秒 W:R可達1:5 累計數分鐘 $> 90\%$ 刺激 Tabata 20秒 $+10$ 秒 $\times 7-8$ 組 $\uparrow$ 峯值功率

強度、無氧參與與單組壓力逐漸升高(依教材表 21.4 整理)

圖 21.1 五種有氧訓練方法的參數對照:左為低強度長時間,右為高強度短時間,休息比從 1:1 逐級放寬到 1:5

Karvonen 靶心率計算五步驟(教材例:30 歲、RHR 60、強度 60%-70%)



Karvonen 公式: $THR = (HRR \times \text{運動強度}) + RHR$

%MHR 法: $THR = APMHR \times \text{強度}$ (教材例:20 歲、70%-85% $\rightarrow 200 \times 0.70 = 140$ 至 $200 \times 0.85 = 170$ 次/分)

注意:Fox 方程標準差約 10-12 次/分;高溫、高濕、海拔會推高實際心率,判讀時要扣除環境壓力

圖 21.2 兩種靶心率算法的完整計算流程與教材示例

三種減量模式:減少的是訓練量,強度與頻率保留

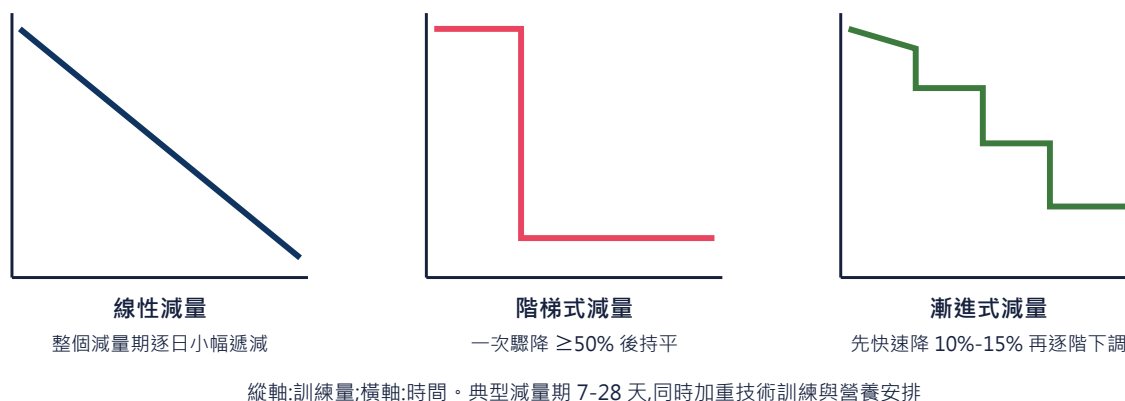


圖 21.3 線性、階梯式、漸進式三種減量曲線(依教材 p1552-1553 整理)

強度區	%VO2max	%HRmax	血乳酸 (mmol/L)	區內典型累計時間
1	50-60	60-72	0.8-1.5	1-6 小時
2	66-80	72-82	1.5-2.5	1-3 小時
3	81-87	82-87	2.5-4.0	50-90 分鐘
4	88-93	88-92	4.0-6.0	30-60 分鐘
5	94-100	93-100	6.0-10.0	15-30 分鐘

表六.1 五區強度模型(原文表 21.1;挪威奧委會依越野滑雪、划船、冬季兩項測評數據制定,作為通用指引,轉引自 Seiler 2010)。有氧跑對照:五區表的第 2 區;恢復課用第 1 區。

訓練類型	強度	持續時間/結構	關鍵備註
大容量耐力	≤65%VO2max	比賽距離以上或約 30-120 分鐘	休賽期主力;一週其餘日子排其他類型或休息/恢復
節奏/閾值	以 LT 速度,等於或略高於比賽強度(≈MLSS)	約 20-30 分鐘(穩定式或巡航間歇)	寧加距離不加速度;熟悉比賽動員模式
間歇	接近 VO2max	單組 3-5 分鐘(最短 30 秒)	W:R = 1:1;需先有有氧基礎
HIIT	大於 VO2max/高於 MLSS	30-90 秒	W:R 可達 1:5;Tabata 20 秒/10 秒 × 7-8
法特萊克	約 70%VO2max 與 85-90% 快衝交替	約 20-60 分鐘	變速遊戲,可跑步/單車/游泳

表六.2 五種有氧耐力訓練類型參數(原文表 21.4)。

%VO2max	%HRR	%MHR
50	50	66
60	60	74
70	70	81
80	80	88
85	85	92
90	90	96
100	100	100

表六.3 最大攝氧量百分比、心率儲備百分比與最大心率百分比對照(原文表 21.2 節選,55%、65%、75%、95% 行分別對應 %MHR 70、77、85、98)。%VO2max 與 %HRR 數值相同,%MHR 恆較高。

賽季階段	目標	頻率(初級)	頻率(中高級)	時間/訓練量	強度
休賽期(基礎訓練)	建立心肺基礎與良好習慣	3-4 次/週	5-6 次/週	中等至較長	低至中等
季前賽	提高與有氧耐力表現相關的關鍵因素	3-5 次/週	6-7 次/週	中等至較長	由低至高/由中至高
賽季中(比賽)	維持關鍵因素;中高級加練比賽配速耐力	3-5 次/週(含比賽)	5-6 次/週(含比賽)	短(訓練)/比賽距離	低(訓練)/高(比賽)
季後賽(積極休息)	從賽季恢復、康復傷病、補弱項	2-3 次/週	3-5 次/週	短	低

表六.4 各賽季階段設計任務(原文表 21.5)。比賽之間需混合大容量耐力、節奏/閾值與 HIIT 等多種訓練,維持有氧耐力、LT 與運動經濟性。

七、易混淆陷阱

容易混淆

乳酸閾值 LT vs 最大乳酸穩態 MLSS。LT 是定義性標記:血乳酸到達 4 mmol/L 或開始脫離靜息水平的強度。MLSS 是機制上的定義:乳酸生成速率等於清除速率的最高強度;一旦超過,乳酸會持續上升直到力竭。MLSS 與臨界功率/臨界速度同義,普遍認為它比 LT、VO₂max 更能反映成績。題目問「生成=清除」選 MLSS,問「4 mmol/L」選 LT。

容易混淆

恢復訓練 vs 大容量耐力訓練。恢復課短、強度在五區第 1 區,功能是清除代謝廢物,不提供新刺激,但不該做成長時間有氧(那屬於第 2 區的大容量訓練,是真刺激)。兩者都計入週訓練總量。把長課當恢復跑,或把恢復跑當長課加量,都是常見失誤。

容易混淆

Karvonen 法 vs %MHR 法。兩條公式都從 220 減年齡出發,但 Karvonen 先扣 RHR 再按比例加回,能反映個人靜息心率差異;%MHR 直接乘(同一強度 %MHR 恆大於 %HRR,見表六.3)。題目給 RHR 就用 Karvonen,未給 RHR 才用 %MHR。

容易混淆

減量 vs 停訓。表面都是「練得少」。減量是設計過的:只減訓練量,保留強度與頻率,7-28 天,為的是賽日巔峯與肝醣回升。停訓是失控的:所有負荷消失,生理適應快速退回訓練前。減量不是偷懶,停訓纔是。

容易混淆

交叉訓練 vs 並行訓練。交叉訓練用「另一種有氧模式」取代主項(傷病期、季後、減過度使用風險),強度時間需與主項一致才能維持 VO₂max。並行訓練是在有氧計畫之上「疊加阻力訓練」,處理的是干擾效應與順序安排。一個換模式,一個加項目。

容易混淆

節奏/閾值訓練 vs 間歇訓練。節奏課跑在 MLSS,穩定式 20-30 分鐘,感覺輕鬆時加距離、不加速度;間歇課跑在接近 VO₂max,單組 3-5 分鐘,嚴格配 1:1 休息,壓力大,需先有有氧底子。前者練「撐住比賽配速」,後者練「抬高引擎上限」。

八、自我檢測

Q1.(是非題)Fox 方程($220 - \text{年齡}$)預測最大心率的標準差約每分鐘 10-12 次,只能作一般估算。

Q2.(選擇題)文獻最常用哪個血乳酸濃度作為乳酸閾值(LT)的定義標記? (A) 2 mmol/L (B) 3 mmol/L (C) 4 mmol/L (D) 6 mmol/L

Q3.(選擇題)單組 30-90 秒、強度高於 $\text{VO}_{2\text{max}}$ 的 HIIT,教材給出的工作:休息比可達多少? (A) 1:1 (B) 1:2 (C) 1:3 (D) 1:5

Q4.(是非題)恢復跑應該是一次低強度的長時間慢跑,並作為額外訓練刺激計入。

Q5.(選擇題)教材所述減量期的典型長度為何? (A) 3-7 天 (B) 7-28 天 (C) 28-56 天 (D) 56-84 天

Q6.(是非題)並行訓練中,為避免干擾有氧表現,阻力訓練應維持大重量($\geq 90\%1\text{RM}$ 或 $\leq 4\text{RM}$)但降低每週訓練量。

Q7.(選擇題)「高原居住、平原訓練」(LHTL)的正確配置是? (A) 住 500 公尺以下、高原訓練 (B) 住 2,000-3,000 公尺、近海平面訓練 (C) 住 5,500 公尺以上、高原訓練 (D) 住與訓練都在 3,000 公尺以上

Q8.(是非題)熱適應約有 75% 在熱暴露的前 4-6 天內發生。

Q9.(選擇題)增強心血管與體溫調節、提高粒線體產能與骨骼肌氧化能力、增加脂肪供能,是哪一種訓練的生理益處? (A) 高強度間歇 (B) 節奏/閾值訓練 (C) 大容量耐力訓練 (D) 法特萊克

Q10.(選擇題)25 歲運動員 RHR 70,若用 Karvonen 法開 60% 強度,靶心率為何? (A) 135 (B) 145 (C) 155 (D) 165 次/分

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)Fox 方程(220 減年齡)預測最大心率的標準差約每分鐘 10 ...

Ans:○ — 教材明載其標準差為每分鐘 10-12 次;確認個體差異仍要靠實驗室測試。

2. Q2.(選擇題)文獻最常用哪個血乳酸濃度作為乳酸閾值(LT)的定義標記? (A) ...

Ans:C — LT 常定義為血乳酸達 4 mmol/L 或開始高於靜息水平的強度。

3. Q3.(選擇題)單組 30-90 秒、強度高於 VO2max 的 HIIT,教材 ...

Ans:D — 表 21.4 規定 HIIT 30-90 秒、W:R 可達 1:5;1:1 是 3-5 分鐘間歇訓練的比例。

4. Q4.(是非題)恢復跑應該是一次低強度的長時間慢跑,並作為額外訓練刺激計入。 ...

Ans:× — 恢復課要短、強度在第 1 區,不提供刺激、不造成新損傷,但計入週總量。

5. Q5.(選擇題)教材所述減量期的典型長度為何? (A) 3-7 天 (B) 7- ...

Ans:B — 典型減量期 7-28 天;階梯式模式一次驟降 $\geq 50\%$ 。

6. Q6.(是非題)並行訓練中,為避免干擾有氧表現,阻力訓練應維持大重量($\geq 90\%$ 1 ...

Ans:○ — 研究支持高強度低容量,每週 2-3 次;準備期建立的強度每週 1 次即可維持 12 週。

7. Q7.(選擇題)「高原居住、平原訓練」(LHTL) 的正確配置是? (A) 住 ...

Ans:B — LHTL 定義即居住中海拔 2,000-3,000 公尺、在低地維持訓練強度。

8. Q8.(是非題)熱適應約有 75% 在熱暴露的前 4-6 天內發生。 ...

Ans:○ — 心率與核心溫的適應多數在前 4-6 天,其餘需 7 天以上。

9. Q9.(選擇題)增強心血管與體溫調節、提高粒線體產能與骨骼肌氧化能力、增加脂肪供 ...

Ans:C — 教材明列這組益處屬於大容量耐力訓練(原書學習問題 4)。

10. Q10.(選擇題)25 歲運動員 RHR 70,若用 Karvonen 法開 6 ...

Ans:B — $APMHR=195, HRR=125, (125 \times 0.60) + 70 = 145$ 次/分。